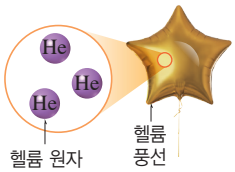
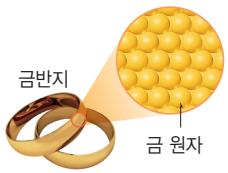
11 물질의 구성 입자

A 물질을 이루는 입자

1 원자로 이루어진 물질

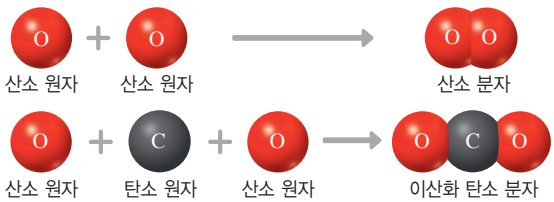
(1) ❶ □□: 물질을 이루는 기본 입자

(2) 원자로 이루어진 물질의 예

원자 한 개로 물질을 이루는 예	같은 종류의 원자 여러 개로 물질을 이루는 예
18족 원소의 원자는 독립된 상태로 물질의 성질을 나타낸다.	한 종류의 원자가 규칙적으로 배열되어 물질의 성질을 나타낸다.
예 헬륨, 네온, 아르곤 등 	예 금, 구리, 철, 알루미늄, 나트륨, 흑연(탄소) 등 

2 분자로 이루어진 물질

(1) ❷ □□: 원자들이 결합하여 독립적으로 존재하며 그 물질의 성질을 나타내는 입자



- 대부분의 물질은 2 개 이상의 원자가 결합하여 분자 상태로 존재한다.
- 분자는 결합한 각 원자와는 성질이 전혀 다르다.
  ➜ 분자가 원자로 나누어지면 물질의 성질을 잃는다.
- 결합하는 원자의 종류와 수에 따라 분자의 종류가 달라진다.
  ➜ 같은 종류의 원자가 결합하더라도 결합하는 원자의 수가 다르면 다른 분자이다.
  예 물(H_2O)과 과산화 수소(H_2O_2)

(2) 여러 가지 분자의 구조

분자	물	암모니아	염화 수소
모형			
원자의 종류와 개수	수소 원자 2 개, 산소 원자 1 개	질소 원자 1 개, 수소 원자 3 개	수소 원자 1 개, 염소 원자 1 개
화학식	H_2O	NH_3	HCl

(3) 분자로 이루어진 물질의 예

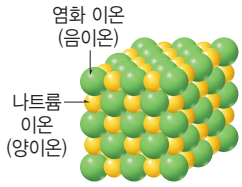
- 메테인(CH_4): 액화 천연가스의 주성분
- 포도당($C_6H_{12}O_6$): 생명체의 에너지원
- 에탄올(C_2H_5OH): 소독제의 주성분

3 이온❶으로 이루어진 물질

(1) ❸ □□: 원자가 전자를 잃거나 얻어 전하를 띠는 입자

(2) 이온으로 이루어진 물질

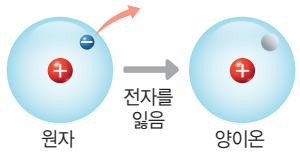
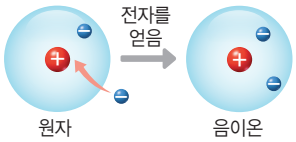
- 항상 양이온과 음이온으로 이루어져 있다.
- 양이온과 음이온이 규칙적으로 배열되어 있다.
  예 • 염화 칼슘($CaCl_2$): 제설제의 주성분
  • 탄산 칼슘($CaCO_3$): 조개껍데기의 주성분
  • 탄산수소 나트륨($NaHCO_3$): 제빵 소다의 주성분



▲ 염화 나트륨(소금)

B 전하를 띠는 이온

1 양이온과 음이온

양이온	음이온
원자가 전자를 잃어서 형성된 ❹ □ 전하를 띠는 입자	원자가 전자를 얻어서 형성된 ❺ □ 전하를 띠는 입자
	

2 이온의 표시

구분	양이온	음이온
화학식 (이온식)	잃은 전자의 개수와 '+' 기호를 원소 기호의 오른쪽 위에 표시	얻은 전자의 개수와 '−' 기호를 원소 기호의 오른쪽 위에 표시
	원소 기호 → Na^{+} ← 전자 1 개를 잃음(단, 1은 생략) 나트륨 이온	원소 기호 → S^{2-} ← 전자 2 개를 얻음 황화 이온
이름	원소 이름 뒤에 '이온'을 붙인다. 예 • K^+: 칼륨 이온 • Ca^{2+}: 칼슘 이온	원소 이름 뒤에 '화 이온'을 붙인다. (단, 원소 이름 끝의 '소'는 생략) 예 • Cl^-: 염화 이온 • O^{2-}: 산화 이온

3 여러 가지 이온의 이름과 화학식

이름	화학식	이름	화학식
나트륨 이온	Na^+	염화 이온	Cl^-
철 이온	Fe^{2+}	산화 이온	O^{2-}
암모늄 이온	NH_4^+	수산화 이온	OH^-

• 여러 개의 원자가 결합하여 전하를 띠는 이온도 있다.

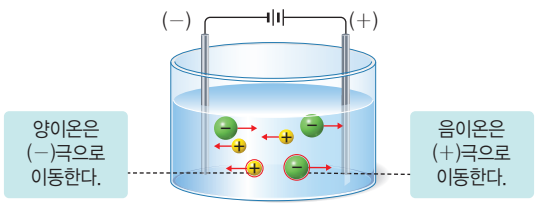
4 이온의 이동

(1) 이온으로 이루어진 고체 물질은 전기가 통하지 않지만, 이온이 녹아 있는 용액에서는 ❻ ☐☐이 자유롭게 움직여 전기가 통한다.

(2) **이온 물질이 녹아 있는 용액에 전원을 연결할 때 이온의 이동**

- (+)전하를 띠는 양이온은 ❼ ☐극으로 이동한다.
- (−)전하를 띠는 음이온은 ❽ ☐극으로 이동한다.

염화 나트륨 수용액에 전류를 흘려 줄 때 이온의 이동

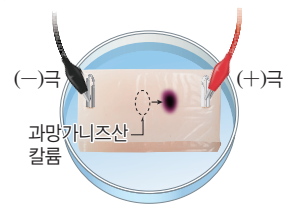
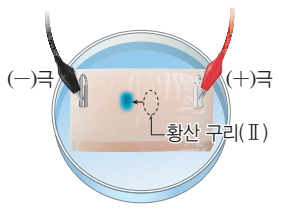


탐구 이온의 전하 확인

① 두 곤약의 가운데에 작은 홈을 내고, 페트리 접시 위에 각각 올려놓는다.
② 질산 칼륨 수용액을 부어 곤약을 충분히 적신다.
③ 과망가니즈산 칼륨 알갱이와 황산 구리(Ⅱ) 알갱이를 곤약의 가운데 홈에 각각 올려놓는다.
④ 두 곤약에 전원 장치를 각각 연결하여 전류를 흐르게 한 뒤, 곤약에서 나타나는 변화를 관찰한다.

결과 및 정리

❶ 색깔을 띠는 이온의 이동 확인

과망가니즈산 칼륨	황산 구리(Ⅱ)
	
보라색 성분은 (+)극으로 이동한다. ➜ 보라색 성분은 (−)전하를 띤다. • 과망가니즈산 이온	파란색 성분은 (−)극으로 이동한다. ➜ 파란색 성분은 (+)전하를 띤다. • 구리 이온

❷ 이온이 들어 있는 수용액에 전류를 흘려 주면 음이온은 (+)극으로, 양이온은 (−)극으로 이동한다. ➜ 양이온은 (+)전하를 띠고 음이온은 (−)전하를 띤다.

기출 PICK

기출 PICK A-2

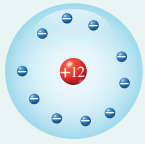
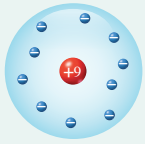
같은 종류의 원자가 결합한 다른 분자

분자	물	과산화 수소
모형		
원자의 종류와 수	산소 원자 1 개, 수소 원자 2 개	산소 원자 2 개, 수소 원자 2 개
화학식	H_2O	H_2O_2

➜ 물과 과산화 수소는 같은 종류의 원자로 이루어져 있지만 결합하는 원자의 수가 다르므로 서로 다른 분자이다.

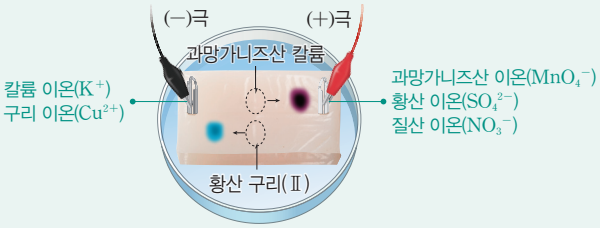
기출 PICK B-1

이온의 양성자와 전자의 개수 차이

구분	마그네슘 이온	플루오린화 이온
모형		
양성자 수(개)	12	9
전자 수(개)	10	10
개수 차이	양성자가 2 개 많다.	전자가 1 개 많다.
화학식	Mg^{2+}	F^-

기출 PICK B-4

이온이 녹아 있는 수용액에 전류를 흘려 주었을 때 이온의 이동 방향



이온	구리 이온	칼륨 이온	과망가니즈산 이온	황산 이온
	Cu^{2+}	K^+	MnO_4^-	SO_4^{2-}
이온의 이동 방향	(−)극으로 이동		(+)극으로 이동	

용어

❶ 이온(ion): 전하를 띠는 입자

답 ❶ 원자 ❷ 분자 ❸ 이온 ❹ (+) ❺ (−) ❻ 이온 ❼ (−) ❽ (+)

OX로 개념 확인

◆ **개념에 대한 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×로 쓰고, ×인 경우 옳지 않은 부분에 밑줄을 긋고 옳은 문장으로 고쳐 보자.**

639 원자 한 개로 이루어진 물질에는 물, 에탄올, 네온, 아르곤 등이 있다. ( )

640 분자는 독립된 입자로 존재하며, 그 물질의 성질을 나타내는 입자이다. ( )

641 물과 과산화 수소는 같은 종류의 원자가 결합하여 형성된 분자이므로 같은 성질을 나타낸다. ( )

642 암모니아 분자는 질소 원자 1 개와 수소 원자 4 개로 이루어져 있으므로 화학식은 NH_4로 나타낸다. ( )

643 원자가 전자를 잃거나 얻어서 전하를 띠는 입자를 이온이라고 한다. ( )

644 원자가 전자를 잃으면 (−)전하를 띠는 음이온이 된다. ( )

645 양이온의 화학식은 원소 기호의 오른쪽 위에 얻은 전자의 수와 '+' 기호를 표시하여 나타낸다. ( )

646 염소 원자가 전자 1 개를 얻어 형성된 이온의 화학식은 Cl^-이며, 염화 이온이라고 부른다. ( )

647 이온 물질이 녹아 있는 용액에 전원을 연결하면 이온이 이동하여 전류가 흐른다. ( )

648 염화 나트륨 수용액에 전류를 흘려 주면 나트륨 이온은 (+)극으로, 염화 이온은 (−)극으로 이동한다. ( )

난이도별 필수 기출

상 6 문항
중 14 문항
하 8 문항

A 물질을 이루는 입자

649 하

원자에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 원자는 물질을 이루는 기본 입자이다.
ㄴ. 헬륨, 네온, 아르곤은 한 종류의 원자가 규칙적으로 배열되어 물질의 성질을 나타낸다.
ㄷ. 금, 철, 구리는 한 개의 원자가 독립된 상태로 존재하며 물질의 성질을 나타낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

650 하

분자로 이루어진 물질의 예가 아닌 것은?

① 포도당 ② 메테인 ③ 에탄올
④ 알루미늄 ⑤ 이산화 탄소

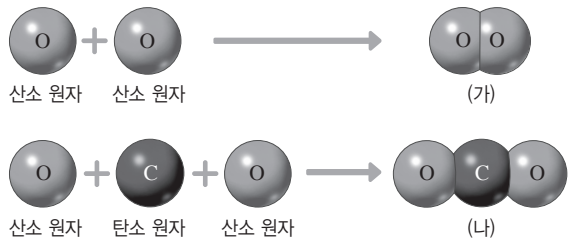
651 중 빈출

분자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원자들이 결합하여 그 물질의 성질을 나타낸다.
② 분자는 결합한 각 원자와 성질이 비슷하다.
③ 많은 물질들이 2 개 이상의 원자가 결합한 분자로 존재한다.
④ 결합하는 원자의 종류와 수에 따라 분자의 종류가 달라진다.
⑤ 같은 종류의 원자로 이루어져 있어도 원자의 수가 다르면 다른 물질이다.

652 중 빈출

그림 (가)와 (나)는 각각 2 개 이상의 원자가 결합하여 형성된 분자를 모형으로 나타낸 것이다.



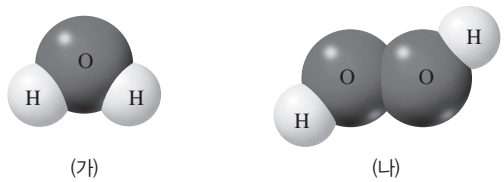
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)는 산소 분자이고, (나)는 이산화 탄소 분자이다.
② (가)의 화학식은 O_2이고, (나)의 화학식은 CO_2이다.
③ 결합하는 원자의 종류는 (가)와 (나)가 같다.
④ 결합하는 원자의 수는 (나)가 (가)보다 많다.
⑤ 결합하는 원자의 종류와 수에 따라 분자의 종류가 달라진다.

653 중 빈출

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

그림 (가)와 (나)는 각각 원자가 결합하여 만들어진 분자를 모형으로 나타낸 것이다.



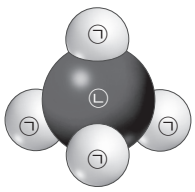
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)는 물이고, (나)는 과산화 수소이다.
② (가)는 산소 원자 1 개와 수소 원자 2 개가 결합하여 이루어진 물질이다.
③ (나)는 산소 원자 2 개와 수소 원자 2 개가 결합하여 이루어진 물질이다.
④ (가)와 (나)는 독립된 입자로 존재한다.
⑤ (가)와 (나)를 구성하는 원자의 종류는 3 가지이다.
⑥ (가)와 (나)를 구성하는 원소는 수소와 산소로 같다.

빈출

654 중

오른쪽 그림은 탄소 원자와 수소 원자로 이루어진 메테인 분자를 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?



〈보기〉

ㄱ. ㉠은 수소 원자이고, ㉡은 탄소 원자이다.
ㄴ. 메테인은 원자 4 개로 이루어진 분자이다.
ㄷ. 메테인은 탄소 원자나 수소 원자와는 성질이 전혀 다른 물질이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

655 중

물질의 구성 입자 중 이온에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 이온은 전하를 띠는 입자이다.
② 원자가 전자를 잃거나 얻으면 이온이 된다.
③ 염화 칼슘, 탄산수소 나트륨은 이온으로 이루어진 물질이다.
④ 이온이 녹아 있는 수용액에 전원을 연결하면 전기가 통한다.
⑤ 이온으로 이루어진 물질이 고체 상태일 때 전원을 연결하면 이온이 자유롭게 움직인다.

빈출

656 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

물질을 구성하는 입자에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 우리 주변의 물질은 원자, 분자, 이온 등으로 구성되어 있다.
② 헬륨, 아르곤은 원자가 독립된 상태로 존재한다.
③ 네온을 이루는 네온 원자가 네온의 성질을 나타낸다.
④ 분자는 한 종류의 원자가 규칙적으로 배열되어 그 물질의 성질을 나타낸다.
⑤ 우리 주변의 물질이 다양한 까닭은 원자의 종류가 무수히 많기 때문이다.
⑥ 이온은 원자가 전자를 잃거나 얻어서 형성된다.
⑦ 탄산 칼슘은 칼슘 이온과 탄산 이온이 결합하여 만들어진 물질이다.

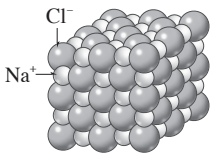
657 중

물질을 구성하는 입자에는 원자, 분자, 이온이 있다. 물질을 구성하는 입자의 종류가 같은 물질끼리 옳게 짝 지은 것은?

① 물, 에탄올, 암모니아
② 네온, 이산화 탄소, 물
③ 헬륨, 아르곤, 염화 나트륨
④ 아르곤, 염화 나트륨, 질산 칼륨
⑤ 염화 나트륨, 염화 칼슘, 이산화 탄소

658 상

오른쪽 그림은 고체 물질인 염화 나트륨을 모형으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?



〈보기〉

ㄱ. 이온으로 이루어진 물질이다.
ㄴ. 염화 나트륨의 화학식은 NaCl이다.
ㄷ. 염화 이온과 나트륨 이온이 1 : 1의 개수비로 결합하였다.
ㄹ. 염화 나트륨을 이루는 입자들이 전하를 띠고 있으므로 전류를 흘려 주면 전기가 통한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

659 상

물질을 이루는 입자에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 구리 조각을 구성하는 구리 원자는 구리의 성질을 나타낸다.
ㄴ. 산소 분자(O_2)에서 분해된 산소 원자는 산소 분자의 성질을 나타낸다.
ㄷ. 이산화 탄소 분자(CO_2)가 탄소 원자와 산소 원자로 분해되면 이산화 탄소의 성질을 잃는다.
ㄹ. 염화 칼슘($CaCl_2$)은 음이온인 염화 이온과 양이온인 칼슘 이온으로 이루어진 물질이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

B 전하를 띠는 이온

이온

660 하

이온에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 원자가 전자를 잃으면 양이온이 된다.
ㄴ. 음이온은 (+)전하량이 총 (−)전하량보다 크다.
ㄷ. 나트륨 원자와 나트륨 이온은 전자의 수가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

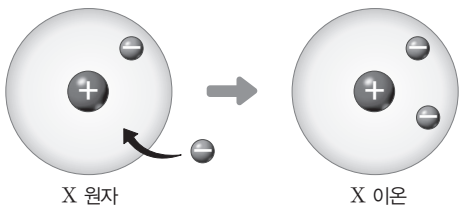
661 하

원자가 전자 1 개를 잃어서 형성된 이온은?

① K^+ ② F^- ③ Mg^{2+}
④ S^{2-} ⑤ Al^{3+}

662 하

그림은 원자 X가 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



이 과정으로 형성된 이온의 화학식은? (단, X는 임의의 원소 기호이다.)

① X^+ ② X^{2+} ③ X^{3+}
④ X^- ⑤ X^{2-}

663 하

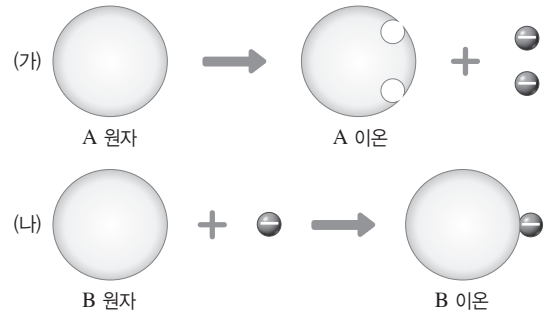
이온의 화학식으로 옳지 않은 것은?

① 리튬 이온 – Li^+ ② 산화 이온 – O^-
③ 나트륨 이온 – Na^+ ④ 질산 이온 – NO_3^-
⑤ 암모늄 이온 – NH_4^+

빈출
664 중

이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

그림은 원자 A, B가 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.) (2 개)

① A 이온은 음이온이다.
② B 이온은 양이온이다.
③ A 이온의 화학식은 A^{2-}이다.
④ B 이온의 화학식은 B^+이다.
⑤ A 원자는 A 이온보다 전자가 2 개 많다.
⑥ B 원자는 B 이온보다 전자가 1 개 많다.
⑦ A와 B가 이온이 될 때 원자핵의 (+)전하량은 변하지 않는다.

빈출
665 중

표는 여러 가지 이온의 (+)전하량과 전자의 총 (−)전하량을 나타낸 것이다.

이온	(가)	(나)	(다)	(라)
(+)전하량	+3	+8	+9	+12
총 (−)전하량	−2	−10	−10	−10

(가)~(라)를 양이온과 음이온으로 옳게 분류한 것은?

	양이온	음이온		양이온	음이온
①	(가), (나)	(다), (라)	②	(가), (다)	(나), (라)
③	(가), (라)	(나), (다)	④	(나), (다)	(가), (라)
⑤	(나), (다), (라)	(가)			

666 중

표는 두 종류의 원자가 이온이 되었을 때 이온의 화학식을 나타낸 것이다.

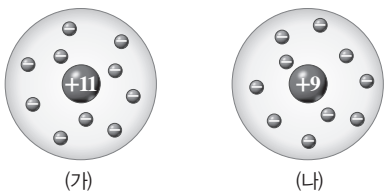
원자 이름(원소 기호)	황(S)	리튬(Li)
이온의 화학식	S^{2-}	Li^{+}

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① S^{2-}은 황 이온이다.
② Li^{+}은 리튬 이온이다.
③ S^{2-}은 황 원자가 전자 2 개를 얻어서 형성된다.
④ Li^{+}은 리튬 원자가 전자 1 개를 잃어서 형성된다.
⑤ S^{2-}과 Li^{+}은 전하를 띠는 입자이다.

빈출
667 상

그림은 두 가지 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. (가)는 원자핵의 (+)전하량이 전자의 총 (−)전하량보다 크다.
ㄴ. (나)는 전기적으로 중성이다.
ㄷ. (가)는 양이온, (나)는 음이온이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

668 상

표는 두 가지 원자에 대한 정보를 나타낸 것이다.

원자 이름(원소 기호)	칼슘(Ca)	염소(Cl)
원자 번호	20	17
이온의 화학식	Ca^{2+}	Cl^{-}

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Ca^{2+}의 전자 수는 22이다.
② Cl^{-}의 양성자 수는 18이다.
③ Ca^{2+}과 Cl^{-}은 전자 수가 같다.
④ Ca^{2+}은 원자핵의 (+)전하량이 전자의 총 (−)전하량보다 크기가 작다.
⑤ Cl^{-}은 원자핵의 (+)전하량이 전자의 총 (−)전하량보다 크기가 크다.

이온의 이동

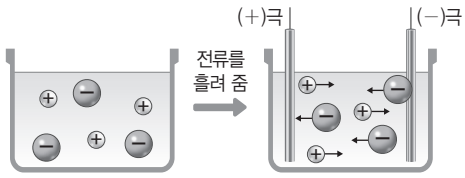
669 하

다음 이온들이 녹아 있는 수용액에 전류를 흘려 주었을 때 (+)극으로 이동하는 이온을 모두 고르면? (2 개)

① 철 이온 ② 염화 이온 ③ 질산 이온
④ 나트륨 이온 ⑤ 암모늄 이온

670 하

그림은 고체 상태인 염화 나트륨을 물에 녹인 다음, 전류를 흘려 주었을 때의 변화를 나타낸 것이다.



염화 나트륨 수용액에 전류가 흐르는 까닭으로 옳은 것은?

① 염화 나트륨이 물에 잘 녹기 때문이다.
② 염화 나트륨이 물에 녹으면 분자로 존재하기 때문이다.
③ 염화 이온과 나트륨 이온이 강하게 결합하고 있기 때문이다.
④ 양이온은 (+)극으로, 음이온은 (−)극으로 이동하기 때문이다.
⑤ 양이온은 (−)극으로, 음이온은 (+)극으로 이동하기 때문이다.

671 중

다음은 어떤 이온의 화학식을 나타낸 것이다.

Cl^{-}

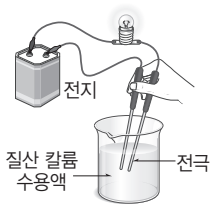
이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 염화 이온이다.
ㄴ. 염소 원자가 전자 1 개를 얻어서 형성된다.
ㄷ. Cl^{-}이 녹아 있는 용액에 전류를 흘려 주면 Cl^{-}은 (−)극으로 이동한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

672 중

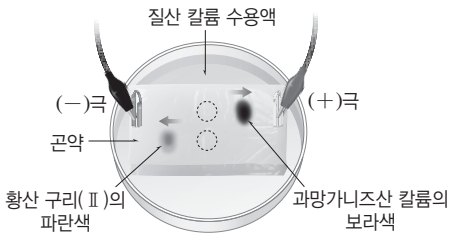
오른쪽 그림과 같이 질산 칼륨 수용액에 전구를 연결한 전극을 담갔더니 전구에 불이 켜졌다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?



〈보기〉
ㄱ. 질산 칼륨 수용액에는 이온이 들어 있다.
ㄴ. 질산 이온은 (−)극으로, 칼륨 이온은 (+)극으로 이동한다.
ㄷ. 이 실험으로 이온은 전하를 띠고 있음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[673~674] 그림과 같이 질산 칼륨 수용액으로 적신 곤약에 과망가니즈산 칼륨 알갱이와 황산 구리(Ⅱ) 알갱이를 각각 올려놓은 뒤 전원 장치를 연결하여 전류가 흐르게 하였다.



빈출
673 중

(−)극과 (+)극으로 이동하는 이온을 옳게 짝 지은 것은?

	(−)극	(+)극
①	K^+	Cu^{2+}
②	Cu^{2+}, K^+	SO_4^{2-}, MnO_4^-, NO_3^-
③	K^+, NO_3^-	Cu^{2+}, MnO_4^-
④	MnO_4^-	SO_4^{2-}
⑤	SO_4^{2-}, MnO_4^-, NO_3^-	Cu^{2+}, K^+

빈출
674 중

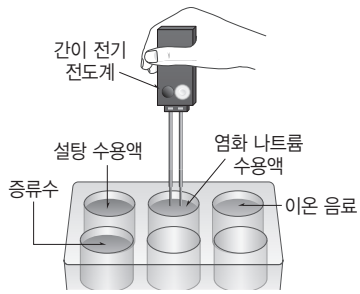
이 문제에서 볼 수 있는 보기는 多

이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

① 파란색 성분은 (+)전하를 띠고, 보라색 성분은 (−)전하를 띤다.
② 파란색 성분은 구리 이온이다.
③ 보라색 성분은 과망가니즈산 이온이다.
④ 질산 이온, 황산 이온, 칼륨 이온은 이동하지 않는다.
⑤ 질산 칼륨 수용액 대신 증류수를 사용해도 전류가 잘 흐른다.
⑥ (+)극과 (−)극의 위치를 서로 바꾸면 파란색은 오른쪽으로, 보라색은 왼쪽으로 이동한다.

675 상

그림과 같이 홈 판에 설탕 수용액, 증류수, 염화 나트륨 수용액, 이온 음료를 각각 넣은 다음, 간이 전기 전도계의 전극을 담갔더니 염화 나트륨 수용액과 이온 음료에만 불이 켜졌다.

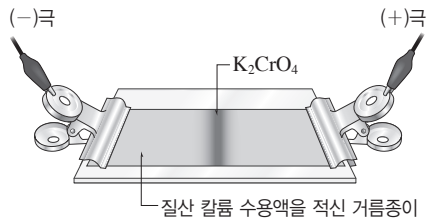


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 간이 전기 전도계에 전기가 통하면 불이 켜진다.)

① 설탕 수용액과 증류수는 전기가 통하지 않는다.
② 설탕 수용액에 설탕을 조금 더 녹이면 전기가 통한다.
③ 증류수에 질산 칼륨을 조금 녹이면 전기가 통한다.
④ 염화 나트륨 수용액에 전기가 통하는 까닭은 나트륨 이온과 염화 이온이 물에 녹아 있기 때문이다.
⑤ 이온 음료에는 전하를 띠는 입자가 녹아 있다.

676 상

그림과 같이 질산 칼륨 수용액을 적신 거름종이의 가운데에 노란색 이온이 포함된 물질의 수용액(K_2CrO_4)을 묻히고, 거름종이의 양 끝에 전원 장치를 연결해 주었더니 노란색 부분이 (+)극으로 이동하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 노란색 부분은 (−)전하를 띤다.
ㄴ. (−)극으로 이동하는 이온은 두 가지이다.
ㄷ. (−)극과 (+)극의 위치를 서로 바꾸어도 노란색 부분의 이동 방향은 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A 물질을 이루는 입자

677 하

다음은 우리 주변의 여러 가지 물질을 나타낸 것이다.

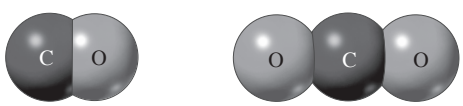
금, 헬륨, 에탄올, 암모니아, 탄산 칼슘, 탄산수소 나트륨

위 물질을 원자, 분자, 이온으로 이루어진 물질로 분류하시오.

빈출

678 중

그림은 두 가지 물질을 입자 모형으로 나타낸 것이다.



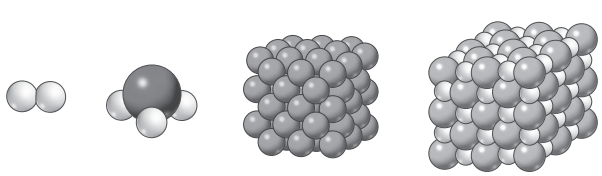
(가) (나)

(1) (가)와 (나)의 화학식과 이름을 각각 쓰시오.

(2) (가)와 (나)를 구성하는 원자의 종류와 수를 서술하시오.

679 상

그림은 여러 가지 물질을 모형으로 나타낸 것이고, 표는 이 물질들을 기준에 따라 분류한 것이다.



▲ 수소 ▲ 암모니아 ▲ 구리 ▲ 염화 나트륨

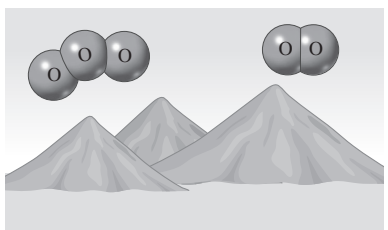
기준	예	아니요
원소인가?	(가), (다)	(나), (라)
분자인가?	(가), (나)	(다), (라)

(가)~(라)에 해당하는 물질의 이름을 쓰시오.

빈출

680 상

다음은 오존에 대한 설명이다.

오존은 3 개의 산소 원자가 결합하여 이루어진 분자로, 색깔이 없고 반응성이 큰 기체이다. 대기 중의 산소가 자외선에 의해 분해되어 산소 원자를 만들고, 이 산소 원자가 산소 분자와 반응하여 만들어진다. 오존은 자외선을 흡수하여 지구 상의 생명체를 보호하는 역할을 하지만, 눈이나 호흡기에 피해를 주기도 한다. 

오존 분자와 산소 분자의 성질이 같은지, 다른지를 그 까닭과 함께 서술하시오.

B 전하를 띠는 이온

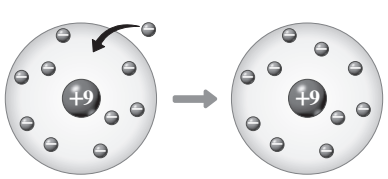
이온

681 하

나트륨의 원자 번호는 11이다. 나트륨 이온(Na^+)의 양성자 수와 전자 수를 각각 서술하시오.

682 하

그림은 원자 A가 이온이 되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



생성된 이온의 화학식을 쓰시오. (단, A는 임의의 원소 기호이다.)

빈출
683 중

다음은 어떤 이온의 화학식을 나타낸 것이다.

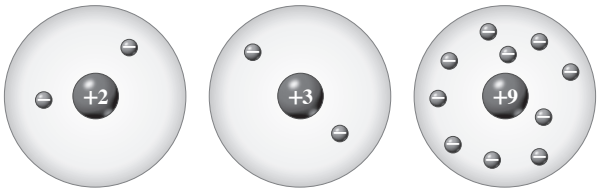
O^{2-}

(1) 이 이온의 이름을 쓰시오.

(2) 이온이 형성되는 과정을 서술하시오.

빈출
684 중

그림은 원자 또는 이온 (가)~(다)의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

(1) (가)~(다)를 원자, 양이온, 음이온으로 분류하시오.

(2) (1)번과 같이 답한 까닭을 양성자 수, 전자 수와 관련지어 서술하시오.

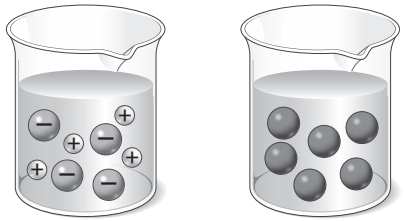
이온의 이동

빈출
685 하

이온이 녹아 있는 수용액에 전류를 흘려 주면 양이온은 (−)극으로, 음이온은 (+)극으로 이동한다. 이를 통해 알 수 있는 사실을 서술하시오.

686 중

그림은 두 가지 수용액을 모형으로 나타낸 것이다.

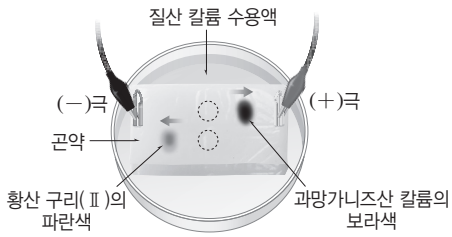


(가) (나)

(가)와 (나) 중 간이 전기 전도계를 수용액에 각각 담갔을 때 전기가 통하는 수용액을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

빈출
687 상

그림과 같이 질산 칼륨 수용액으로 적신 곤약에 과망가니즈산 칼륨 알갱이와 황산 구리(Ⅱ) 알갱이를 각각 올려놓은 뒤 전원 장치를 연결하여 전류를 흐르게 하였더니 보라색은 오른쪽으로, 파란색은 왼쪽으로 이동하였다.



(1) (+)극과 (−)극으로 이동하는 이온의 이름을 모두 쓰시오.

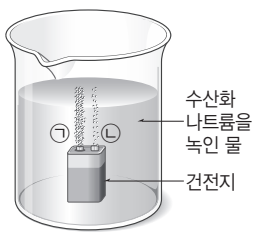
(2) 이 실험 결과로 알 수 있는 사실을 다음 단어를 모두 포함하여 서술하시오.

양이온, 음이온, (+)극, (−)극, 전하

688

다음은 물을 분해하는 실험의 과정과 결과를 나타낸 것이다.

[실험 과정]
(가) 수산화 나트륨을 조금 녹인 물을 비커에 넣는다.
(나) (가)의 물속에 건전지를 넣고 변화를 관찰한다.



[실험 결과]
• 건전지의 전극 ㉠과 ㉡에서 기포가 발생한다.
• 발생한 기포의 양은 ㉠에서가 ㉡에서보다 많다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. (가)에서 수산화 나트륨 대신 황산 나트륨을 사용하여 실험해도 결과는 같다.
ㄴ. ㉠은 (−)극이다.
ㄷ. ㉡에서 발생하는 기체에 성냥불을 대면 '펑' 소리를 내며 탄다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

689

다음은 여러 가지 물질의 화학식을 나타낸 것이다.

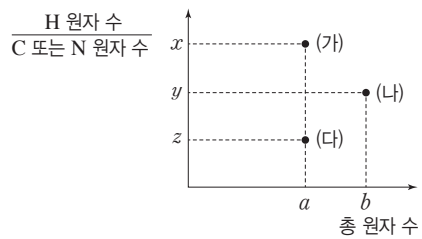
(가) 산소(O_2) (나) 철(Fe)
(다) 물(H_2O) (라) 아세트산(CH_3COOH)
(마) 황산 구리(Ⅱ)($CuSO_4$)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원소는 두 가지이다.
② 화합물은 세 가지이다.
③ 황산 구리(Ⅱ)($CuSO_4$)를 이루는 구리 이온은 양이온이다.
④ 물(H_2O)은 수소(H_2)와 산소(O_2)의 성질을 동시에 갖는다.
⑤ 아세트산(CH_3COOH)과 황산 구리(Ⅱ)($CuSO_4$)는 각각 세 종류의 원소로 이루어져 있다.

690

그림은 각 물질의 분자 1 개를 이루고 있는 총 원자 수와 $\frac{\text{H 원자 수}}{\text{C 또는 N 원자 수}}$를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 C_2H_2, NH_3, N_2H_4를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. (나)는 C_2H_2이다.
ㄴ. $a=4$이고, $b=6$이다.
ㄷ. $\frac{x+z}{y}=\frac{3}{2}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

691

그림은 원소의 정보가 있는 원소 카드를 나타낸 것이다. 제시한 원소는 각각 1족, 2족, 18족 원소 중 하나이다.

원소 기호 원소 이름 양성자 수(개) 상태 (25 °C, 1 기압) 산소와의 반응 시 생성물	Mg 마그네슘 12 고체 MgO	Li 리튬 a 고체 Li_2O
Ar 아르곤 b 기체 반응 안함	Na 나트륨 c 고체 Na_2O	He 헬륨 d 기체 반응 안함

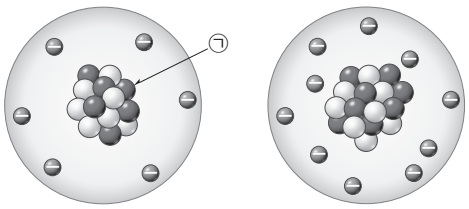
이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 주기율표에서 He과 Ar은 같은 세로줄에 위치한다.
ㄴ. Na과 Mg은 같은 족 원소이다.
ㄷ. $b-d=c-a$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

692

그림은 어떤 원자와 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

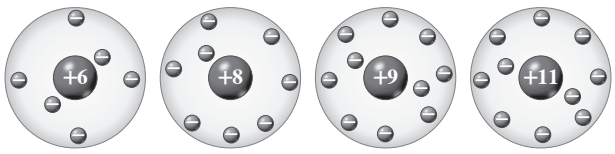
〈보기〉

ㄱ. ㉠은 중성자이다.
ㄴ. (가)는 질소 원자이다.
ㄷ. (나)는 음이온이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

693

그림은 네 가지 입자를 모형으로 나타낸 것이다.



(가) (나) (다) (라)

(가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 전기적으로 중성인 입자는 두 가지이다.
ㄴ. (가) 1 개와 (나) 2 개가 결합한 입자는 분자이다.
ㄷ. 원자 번호가 9인 원자가 전자를 1 개 잃으면 (다)가 된다.
ㄹ. (라)는 양이온이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

694

표는 원자 또는 이온 (가)~(다)를 구성하는 입자 수에 대한 자료를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 A, B^-, C^{2+} 중 하나이고, ㉠~㉢은 각각 양성자, 중성자, 전자 중 하나이다.

원자 또는 이온	(가)	(나)	(다)
㉠ 수	10	8	10
㉡ 수	12	8	9
㉢ 수	12	8	10

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.)

〈보기〉

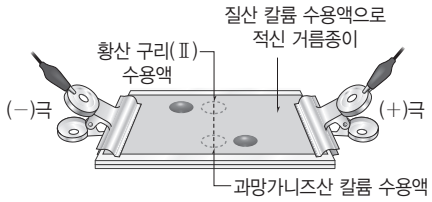
ㄱ. (나)는 A이다.
ㄴ. ㉠은 전자이다.
ㄷ. (가)와 (다) 사이에는 전기적 인력이 작용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

695

다음은 이온의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 그림과 같이 페트리 접시에 거름종이를 깔고 집게로 집은 후 질산 칼륨 수용액으로 적신다.
(나) 거름종이에 황산 구리(Ⅱ) 수용액을 떨어뜨린 후 집게와 전원 장치를 연결하여 전류를 흐르게 한다.
(다) 황산 구리(Ⅱ) 수용액 대신 과망가니즈산 칼륨 수용액으로 (가)와 (나)를 반복한다.



[실험 결과]
(나)에서 파란색은 (−)극으로 이동하고, (다)에서 보라색은 (+)극으로 이동한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 황산 이온은 파란색을 띤다.
ㄴ. 구리 이온의 양성자 수는 전자 수보다 크다.
ㄷ. 황산 구리(Ⅱ) 대신 황산 칼륨으로 (가)와 (나)를 반복하면 실험 결과는 과망가니즈산 칼륨 수용액과 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ